# PBL 8 – COMPLEMENTARY CASES (ACL TEAR AND FOOT DROP)

حالات تكميلية – تمزق الرباط الصليبي وسقوط القدم

Unit III, Week 8 – Musculoskeletal and Neuroscience I (answers are standard teaching)

الوحدة الثالثة، الأسبوع الثامن – الجهاز العضلي الهيكلي والعلوم العصبية 1 (الإجابات من التدريس المعياري)

## 1. CASE 1 – FOOTBALLER WITH A KNEE INJURY | الحالة الأولى – لاعب كرة قدم مصاب في الركبة

### The case | الحالة

A **20-year-old footballer** jumped high, was **forcefully collided with** by another player and landed with the **right leg driven forward while the knee was flexed at a right angle**.

**لاعب كرة قدم عمره 20 عاماً** قفز عالياً ثم **اصطدم به لاعب آخر بقوة** وسقط والساق **اليمنى مدفوعة إلى الأمام والركبة مثنية بزاوية قائمة**.

- He heard a **popping sound** and **could not stand** because of pain; **ice** was applied at once.

  سمع **صوت فرقعة** ولم **يستطع الوقوف** بسبب الألم؛ ووُضع **الثلج** فوراً.

- Examination: **swollen and tender knee**, severe pain on bending, **positive anterior drawer sign**, **several centimeters of excess anterior mobility**.

  الفحص: **ركبة متورمة ومؤلمة** وألم شديد عند الثني و**علامة السحب الأمامي إيجابية** و**حركة أمامية زائدة بعدة سنتيمترات**.

Imaging confirmed the diagnosis and **arthroscopic reconstruction** was recommended.

أكّد التصوير التشخيص وأُوصي بـ**إعادة البناء بالتنظير المفصلي**.

### Answers (standard teaching) | الإجابات (من التدريس المعياري)

**Injured structure:** the **anterior cruciate ligament (ACL)**.

**التركيب المصاب: الرباط الصليبي الأمامي**.

**Why ice?** It causes **vasoconstriction**, reducing **bleeding, swelling, inflammation and pain**.

**لماذا الثلج؟** يسبب **تضيّق الأوعية** فيقلل **النزف والتورم والالتهاب والألم**.

| | ACL<br>الرباط الصليبي الأمامي | PCL<br>الرباط الصليبي الخلفي |
|---|---|---|
| **Tibial attachment**<br>**الارتكاز الظنبوبي** | **Anterior** intercondylar area<br>المنطقة بين اللقمتين **الأمامية** | **Posterior** intercondylar area<br>المنطقة بين اللقمتين **الخلفية** |
| **Femoral attachment**<br>**الارتكاز الفخذي** | Posteromedial surface of the **lateral** femoral condyle<br>السطح الخلفي الإنسي للقمة الفخذ **الوحشية** | Anterolateral part of the **medial** femoral condyle<br>الجزء الأمامي الوحشي للقمة الفخذ **الإنسية** |
| **Function**<br>**الوظيفة** | Prevents **anterior** displacement of the tibia<br>يمنع الإزاحة **الأمامية** للظنبوب | Prevents **posterior** displacement of the tibia<br>يمنع الإزاحة **الخلفية** للظنبوب |

**Anterior drawer test:** the patient lies supine with the **hip flexed 45° and the knee flexed 90°**, foot flat; the examiner **pulls the upper tibia forward**. **Excess forward movement = ACL rupture**.

**اختبار السحب الأمامي:** يستلقي المريض على ظهره مع **ثني الورك 45 درجة وثني الركبة 90 درجة** والقدم مسطحة؛ ثم **يسحب الفاحص أعلى الظنبوب إلى الأمام**. **الحركة الأمامية الزائدة تعني تمزق الرباط الصليبي الأمامي**.

> **Unhappy triad: ACL + medial collateral ligament + medial meniscus** (the medial meniscus is attached to the deep fibers of the MCL).
>
> **الثالوث غير السعيد: الرباط الصليبي الأمامي + الرباط الجانبي الإنسي + الغضروف الهلالي الإنسي** (يرتبط الغضروف الهلالي الإنسي بالألياف العميقة للرباط الجانبي الإنسي).

**Imaging: MRI** shows **ligaments, menisci and cartilage** in detail **without radiation**.

**التصوير: الرنين المغناطيسي** يُظهر **الأربطة والغضروفين الهلاليين والغضروف المفصلي** بالتفصيل **دون إشعاع**.

## 2. CASE 2 – POSTPARTUM FOOT DROP | الحالة الثانية – سقوط القدم بعد الولادة

### The case | الحالة

A **23-year-old woman** the day after a **difficult vaginal delivery** has a **numb and weak right foot**; the foot **drops** and the toes **drag** when she walks.

**امرأة عمرها 23 عاماً** في اليوم التالي لـ**ولادة مهبلية عسيرة**، لديها **قدم يمنى مخدّرة وضعيفة**؛ تسقط القدم وتجرّ الأصابع **على الأرض** عند المشي.

- The pushing stage was **prolonged (3 hours) in stirrups**; **no back pain** and no problem in the other leg.
  كانت مرحلة الدفع **طويلة (3 ساعات) في الركابين**؛ **لا ألم في الظهر** ولا مشكلة في الساق الأخرى.
- Examination: **decreased sensation** in the right foot and leg and **inability to dorsiflex** the right foot (**foot drop**).
  الفحص: **نقص الحس** في القدم والساق اليمنى و**عدم القدرة على بسط القدم ظهرياً (سقوط القدم)**.

### Answers (standard teaching) | الإجابات (من التدريس المعياري)

**Diagnosis: common peroneal (fibular) nerve palsy**.

**التشخيص: شلل العصب الشظوي المشترك**.

**Cause: prolonged stirrup (lithotomy) position** compressing the **lateral knee at the fibular head**.

**السبب: وضعية الركابين المطوّلة** التي تضغط على **جانب الركبة الوحشي عند رأس الشظية**.

**Why vulnerable:** the nerve **winds around the neck of the fibula**, **superficial and against bone**.

**سبب الهشاشة:** يلتف العصب **حول عنق الشظية** وهو **سطحي وملاصق للعظم**.

| Item<br>البند | Answer<br>الإجابة |
|---|---|
| **Paralyzed muscles**<br>**العضلات المشلولة** | **Anterior compartment dorsiflexors** (deep peroneal): tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, peroneus tertius; also **peroneus longus and brevis** (eversion)<br>**باسطات القدم في الحيز الأمامي** (العصب الشظوي العميق): الظنبوبية الأمامية وباسطة الأصابع الطويلة وباسطة الإبهام الطويلة والشظوية الثالثة؛ وكذلك **الشظوية الطويلة والقصيرة** (البَسط الوحشي) |
| **Sensory loss**<br>**فقدان الحس** | **Lateral lower leg and dorsum of the foot**; first web space (deep peroneal)<br>**الجزء الوحشي من أسفل الساق وظهر القدم**؛ والفُرجة بين إصبعي القدم الأولى والثانية (العصب الشظوي العميق) |
| **Cause of foot drop**<br>**سبب سقوط القدم** | Dorsiflexors paralyzed; **plantar flexors unopposed** (tibial nerve)<br>شلل باسطات القدم؛ و**القابضات الأخمصية بلا مقاومة** (العصب الظنبوبي) |
| **Gait**<br>**المشية** | **High-stepping (steppage)** gait: the knee is lifted high so the toes clear the floor<br>**مشية عالية الخطو**: تُرفع الركبة عالياً لتجاوز الأصابع للأرض |

Inversion is preserved (tibial nerve), which helps to distinguish it from an **L5 radiculopathy**. It is usually a **neurapraxia**: remove the cause, use an **ankle-foot orthosis** and physiotherapy.

يبقى انقلاب القدم (دورانها للداخل) سليماً (العصب الظنبوبي) مما يساعد على التمييز عن **اعتلال الجذر العصبي L5**. وغالباً يكون **إصابة عصبية عابرة (لا توصيل عصبي مؤقت)**: تُزال المسبّبات ويُستعمل **جبيرة للكاحل والقدم** والعلاج الطبيعي.